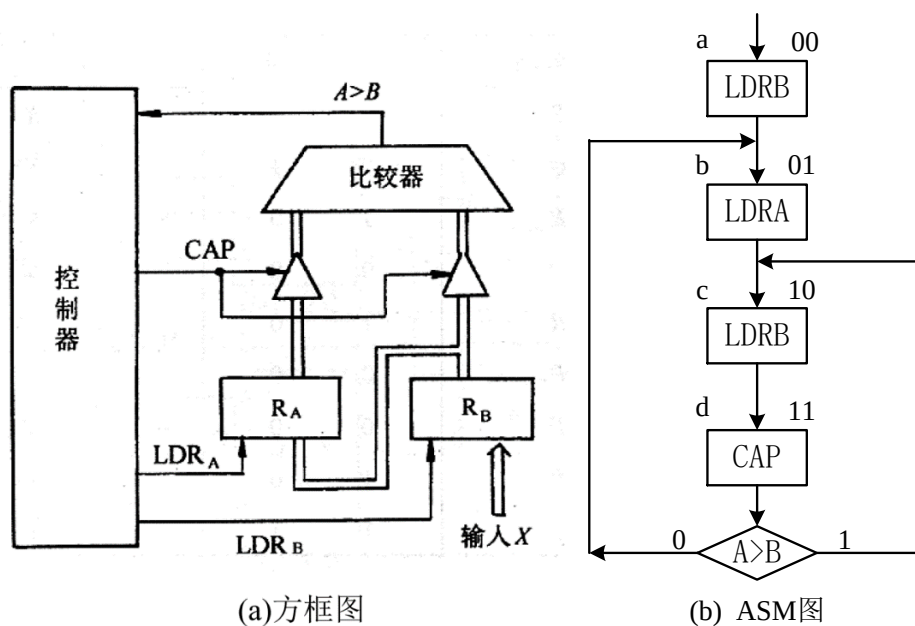


作业 16:

1. 有一个数字比较系统，它能对8位二进制数进行比较。其操作过程如下：先将两个8位二进制存入寄存器A和B，然后进行比较，最后将大数移入寄存器A中。其方框图和ASM流程图见如下图所示。其中X为输入信号，LDRA, LDRB为写入控制信号，CAP 是三态门使能控制信号， $A > B$ 是比较器输出信号。设计一个计数器型控制器。



解:

列出状态转换表容易实现控制器:

现态		次态		转换条件
Q1	Q0	Q1*	Q0*	
0	0	0	1	*
0	1	1	0	*
1	0	1	1	*
1	1	1	0	$A > B$
		0	1	$(A > B)'$

(注: 表中的*表示状态转换是无条件的。如现态为01时, 向次态10无条件转移)

$$Q_1^* = Q_1 Q_0' + Q_1' Q_0 + Q_1 Q_0 (A > B), \quad Q_0^* = Q_0' + Q_1 Q_0 (A > B)' = Q_0' + Q_1 (A > B)'$$

输出结果:

$$LDRA = Q_1' Q_0, \quad CAP = Q_1 Q_0, \quad LDRB = Q_1' Q_0' + Q_1 Q_0' = Q_0'$$

2. 根据上题的条件，设计一个 MUX 型控制器。

解：写出数据选择器输入端的值：

现态		次态		转换条件	选择器输入	
Q1	Q0	Q1*	Q0*		MUX1	MUX0
0	0	0	1	*	0	1
0	1	1	0	*	1	0
1	0	1	1	*	1	1
1	1	1	0	A>B	A>B	(A>B)'
		0	1	(A>B)'		

(注：表中的*表示状态转换是无条件的。如现态为01时，向次态10无条件转移，此时选择器的输入取决于次态)

电路图如下：

